# Окно

Свободное время в Астане — по пути и вовремя

AI for Smart City · кейс НИЦ Smart City «ИИ-помощник по прогулкам в Астане» (RAG)

Садуов Рамазан · AITU

Проблема

# «Что я успею за свободный час — и не опоздаю?»

**1,6 млн**

гостей Астаны в 2025, каждый четвёртый — иностранец; ~190 международных событий
*акимат, Kazinform, Kazpravda*

**65 мин**

пешком от Mega Silk Way до Байтерека: «рядом на карте» здесь — далеко
*наш замер, OSRM*

**7 мес.**

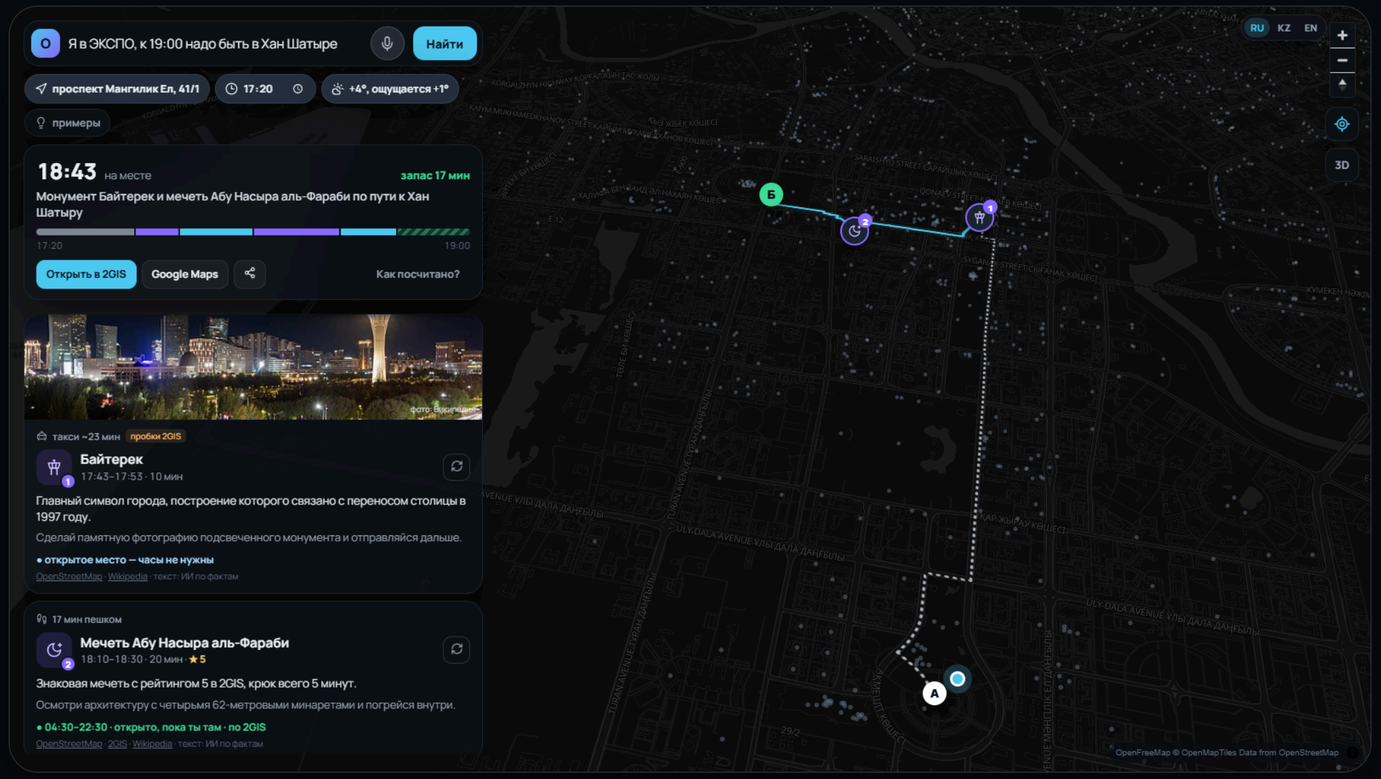
ветра в году; в октябре +3° ощущается как −1°, закат в 17:20
*WeatherSpark, Open-Meteo*

ИИ-гиды уверенно ошибаются: у **27%** пользователей — неверные часы работы, **16%** отправили в несуществующее место (опрос Greetwell, США, 2026 — коммерческий).

> Карты отвечают «что рядом». Человеку с часом между делами нужно другое: что успеть **по пути**, чтобы место было **открыто, когда дойду**, и я не замёрз и не опоздал.

Решение

# Одна фраза → 1–3 места по пути → точно успеешь




«Я в ЭКСПО, к 19:00 надо быть в Хан Шатыре» → на месте в 18:43, запас 17 минут

- **Успеешь точно** — реальное время пешком по улицам, пробки 2GIS для такси
- **Открыто, когда дойдёшь** — часы проверяются на весь визит, а не «сейчас»
- **Знает погоду** — прогноз на часы маршрута, мороз, туман, гололёд
- **Не выдумывает** — только реальные места; нет данных — так и пишет
- **Сам знает, где ты** — адресом, с округлением ~150 м

Как работает RAG

# ИИ понимает и объясняет. Места выбирает алгоритм

### 1. Понимание

Gemini 3.5 Flash: фраза (RU/KZ/EN или голосом) → откуда, куда, к скольки, с кем, событие

→

### 2. Retrieval

База **1465 мест**: OSM + 2GIS + Wikidata. Перебор сотен маршрутов: время, часы, погода, ограничения

→

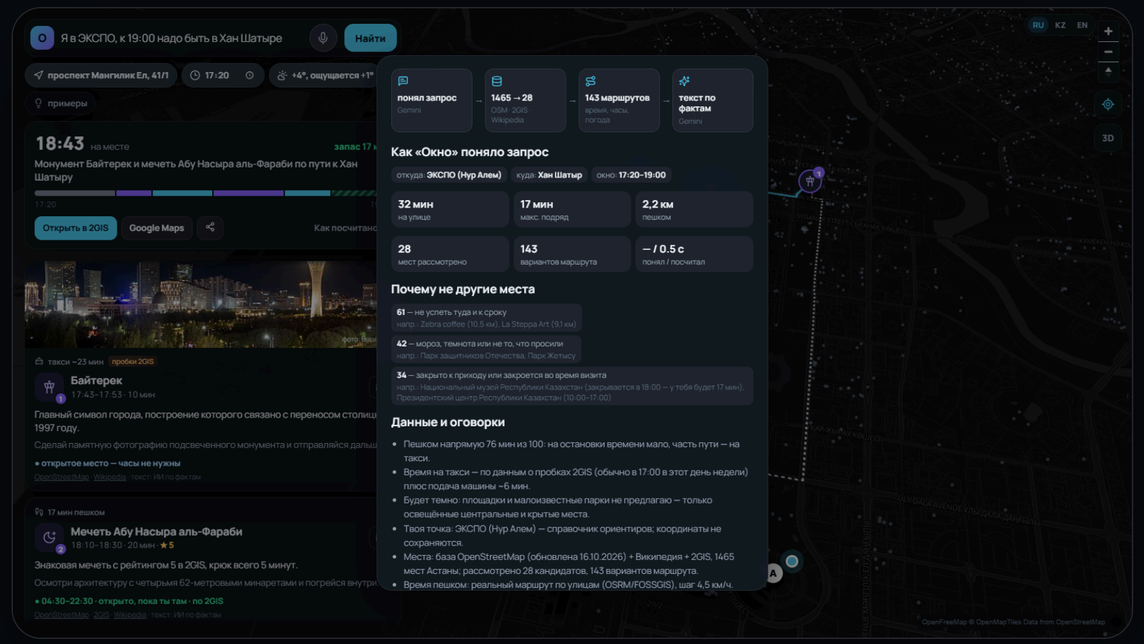
### 3. Генерация

Gemini получает **только факты** и пишет «почему» и «что делать»

→

### 4. Прозрачность

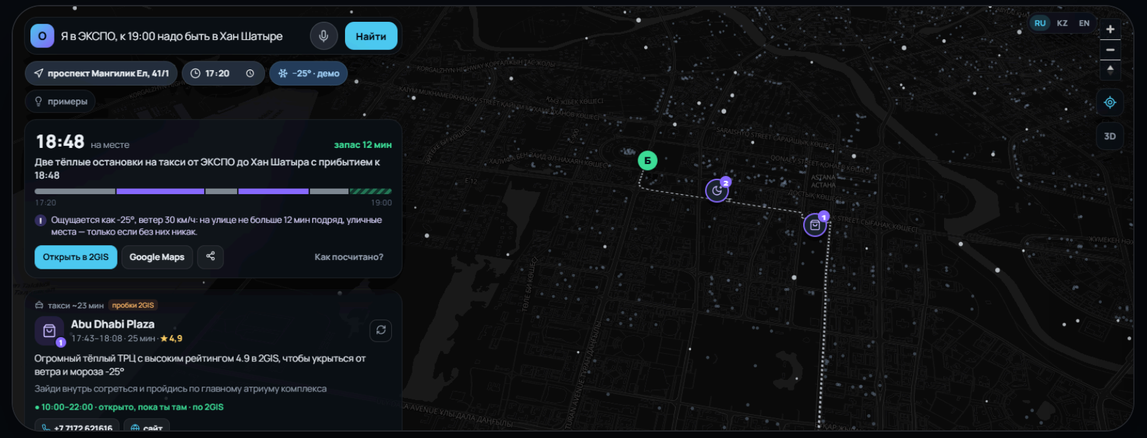
«Как посчитано»: источник у каждого места, надёжность часов, сколько отсеяно и почему




- Сбор данных **автоматизирован**: GitHub Actions — места (OSM, Wikidata) каждую неделю, афиша — каждый день
- 2GIS Places + Routing: свежие часы, рейтинг, «можно с ноутбуком», пробки
- Open-Meteo: погода, прогноз по часам, воздух · OSRM: пешие маршруты
- Афиша: официальный сайт Astana Opera
- Без ИИ и сети — работает на правилах и шаблонах

Демо: сценарии и фишки

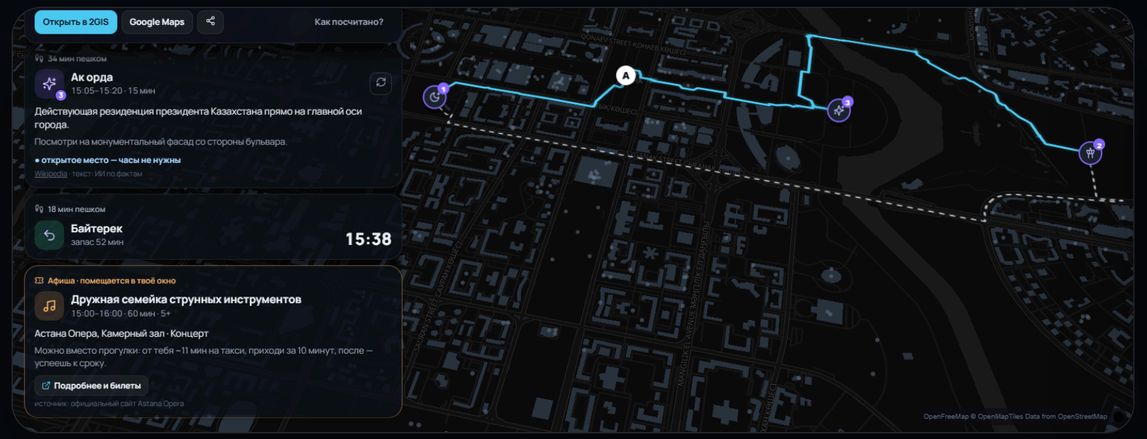
# Мороз, три языка, афиша, карта как в 2GIS



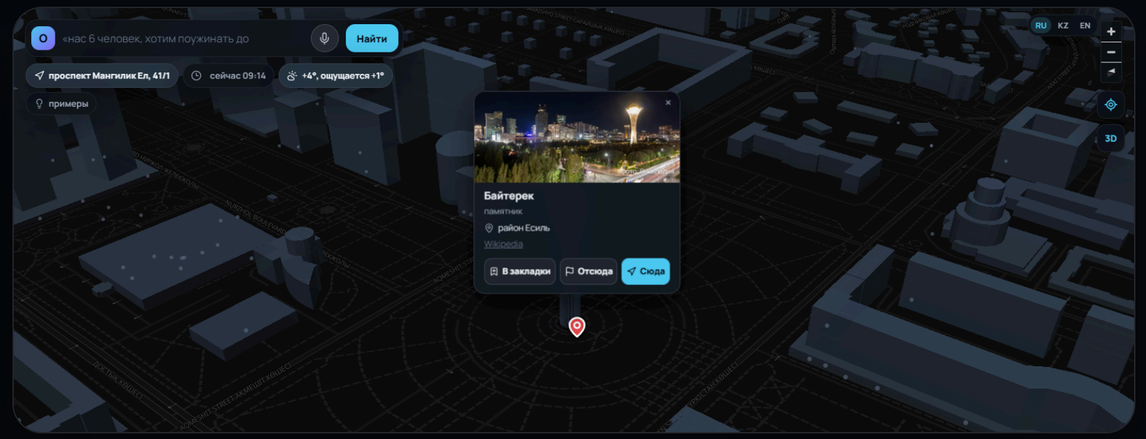

−25° (демо): маршрут перестраивается — тёплые места, на улице ≤ 12 мин подряд




Запрос на казахском — интерфейс и ответ на казахском




Афиша: концерт в Опере помещается в окно — предложит вместо прогулки




Нажал на здание — что здесь, фото, адрес, контакты; закладки подсвечивают дом

Качество — цифрами

# Проверено, а не обещано

**44 / 44**
автопроверок в 13 тестовых сценариях (все 5 из кейса + пример из ТЗ)

**0**
опозданий и закрытых мест на 100 случайных запросах (стресс-тест)

**43**
автотеста в GitHub Actions при каждом изменении (ядро + API)

**~2–6 с**
ответ; без ИИ — запасной режим, демо не зависает

**Те же 30 запросов — «Окну» и обычному ИИ-чатботу** (Claude без наших данных), проверка одним скриптом:

| | Обычный ИИ-чатбот | Окно |
|---|---|---|
| Ответов с ошибкой (закрыто, не успеть, опоздание) | 5 из 30 | **0 из 30** |
| Визит в закрытое место · физически не успеть · опоздание | 3 · 2 · 1 | **0 · 0 · 0** |
| Советов, которые невозможно проверить («прогулка по бульвару») | 74% | **13%** |

Чем мы отличаемся

# Мы не конкурируем с картами — мы решаем «что успеть»

| | Google Maps (Ask Maps) | 2GIS ИИ | ChatGPT / ИИ-гиды | Окно |
|---|---|---|---|---|
| План под окно времени А → Б | — | — | частично | **да** |
| Часы работы на момент прихода | — | — | ошибается | **да** |
| Погода, ветер, прогноз в маршруте | — | — | — | **да** |
| Пробки для такси | **да** | **да** | — | **да (2GIS)** |
| Казахский · русский · английский | только EN | RU | **да** | **да** |
| Афиша, помещается ли событие в окно | — | — | — | **да** |
| Честно: «данных нет», источник у каждого места | — | — | — | **да** |

Ask Maps — 150+ стран с 08.2026, только на английском; ИИ-помощник 2GIS отвечает про одно место, а не строит план.

Этика и приватность

# Минимум данных, максимум честности

- Геопозиция округляется до **~150 м**, не хранится и не пишется в логи
- Нет аккаунтов и истории; закладки — **только в браузере**
- Голос распознаёт сам браузер; записи у нас нет
- Закон РК «Об ИИ» (с 18.01.2026): сгенерированное помечено
- «Открыто» — только по данным; иначе **«оценка»**
- Место выбирает алгоритм — ИИ не может придумать кафе
- Мороз — ограничение времени на улице; ночью — без парков
- Не успеть — **честный отказ** и совет, а не выдуманный маршрут

> Пример: «хочу в музей» в 7 утра → «Музей Первого Президента: сегодня выходной» — и то, что открыто сейчас.

Бизнес и польза городу

# Для кого и как внедряется

## B2G

Акимат, Visit Astana, Smart Astana: модуль «свободное время» в городских сервисах; обезличенная статистика спроса — где не хватает тёплых мест и кафе

## B2B

Аэропорт NQZ, отели, EXPO, арены, Astana Opera: виджет «у вас 2 часа до вылета / до матча / до спектакля»

## Партнёры

Места и афиши — с пометкой «партнёр», без влияния на правило «успеешь и открыто»

Польза городу: гости распределяются по **малому бизнесу по пути**, а не только по трём главным ТРЦ; данные о спросе — для городского планирования.

Уже в прототипе: страница **«Спрос для города»** — обезличенно, что ищут люди и **чего им не хватило** (каток закрыт в нужное время, нет часов работы в данных, смотровые далеко).

Себестоимость: ~0,1 цента за запрос (Gemini Flash), данные бесплатные или по ключу 2GIS.

Ограничения, риски, план

# Честно о слабых местах — и что дальше

## Ограничения и риски

- OSM неполный (часы — у 36%) → 2GIS и пометка «оценка»
- Демо-ключ 2GIS: 50 маршрутов/сутки → кэш, своя оценка; для запуска — платный ключ
- Нет открытого GTFS автобусов/LRT → не обещаем
- Афиша — пока один источник (Astana Opera)

## Что дальше

- Пилот с аэропортом NQZ или EXPO
- Общественный транспорт и LRT при открытом GTFS
- Афиша: Ticketon, Sxodim, арены — через партнёрство
- Доступность: пандусы и лифты с городскими сообществами
- Telegram-мини-приложение

# Окно

Свободное время — по пути и вовремя.

GitHub: github.com/rsduv/okno-astana
Документ со сценариями: docs/Okno_scenarios.pdf
Демо-видео: YouTube (ссылка в форме сдачи)

> У каждого гостя Астаны есть окно. Мы делаем так, чтобы оно не пропадало.

